AWS SAA（SAA-C03）　分野3 高パフォーマンス　#14

ブロックとファイルのストレージ

1 台のサーバーのディスク（EBS）と、みんなで使うファイル共有（EFS・FSx）。ボリュームタイプの選び方、スナップショット、EFS の設定、FSx の 4 つの種類

各ページの下に、根拠にした AWS の公式ドキュメント（Amazon EBS ユーザーガイド・Amazon EFS ユーザーガイド・Amazon FSx の各ユーザーガイド）を書いた（青い文字を押すと開く）。「」の中はドキュメントの原文どおり（日本語版は機械翻訳のため、語順が不自然なところもそのまま）。容量・台数・構成は Claude が作った例。数字は 2026-11 時点のドキュメントによる

全体像：ブロック・ファイル・オブジェクト 試験ガイド タスク 3.1



選び方の最初の分かれ道：1 台のサーバーのディスクなら EBS。複数のサーバーで同じファイルを使うならファイルストレージ（Linux なら EFS、Windows なら FSx for Windows File Server、HPC なら FSx for Lustre）。アプリが API で読み書きするなら S3。

この PDF の範囲外：インスタンスストアは #12、AWS Backup は #10、オンプレミスとつなぐ Storage Gateway と DataSync は #21 で学ぶ。

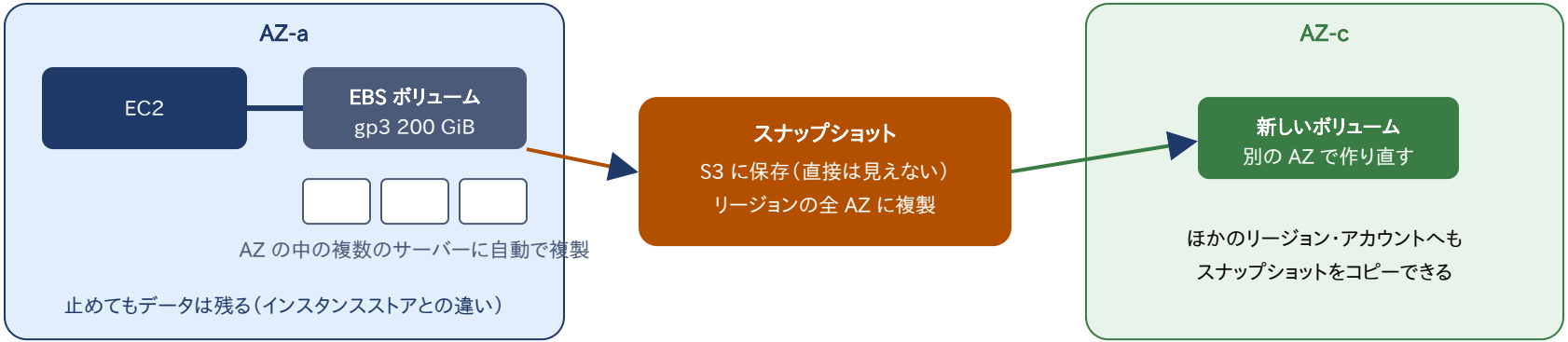
出典：Amazon Elastic Block Store とは？（「Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで使用できるスケーラブルな高性能ブロックストレージリソースを提供します。」）／Amazon Elastic File System とは（「Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、サーバーレスで伸縮自在なファイルストレージを提供するため、ストレージ容量およびパフォーマンスのプロビジョニングや管理を行わずにファイルデータを共有できます。」）

第1章

Amazon EBS

AZ に属するボリューム。SSD の gp3・gp2・io2 と HDD の st1・sc1
の選び方、マルチアタッチ、止めずに変える Elastic Volumes、暗号化、
スナップショットとその周りの機能。

EBS ボリュームは AZ に属する



本番の場面：「別の AZ のインスタンスに、このボリュームのデータを移したい」→ スナップショットを取り、その AZ でボリュームを作る。ボリュームを直接ほかの AZ のインスタンスにはアタッチできない。

自動では守られない：AWS は EBS のデータを自動でバックアップしない。スナップショットを定期的に取るか、Data Lifecycle Manager や AWS Backup で自動化する。

出典：Amazon Elastic Block Store とは？（「さらに、ボリュームのデータは、1 つのアベイラビリティーゾーンの複数サーバー間で自動的にレプリケートされ、1 つのコンポーネントに障害が発生したときにデータが失われることを防ぎます。」）／Amazon EBS スナップショット（「スナップショットデータは、リージョン内のすべてのアベイラビリティーゾーンで自動的にレプリケートされます。」「AWS は、EBS ボリュームに保存されているデータを自動的にバックアップしません。」）

ボリュームタイプ：SSD は IOPS、HDD はスループット

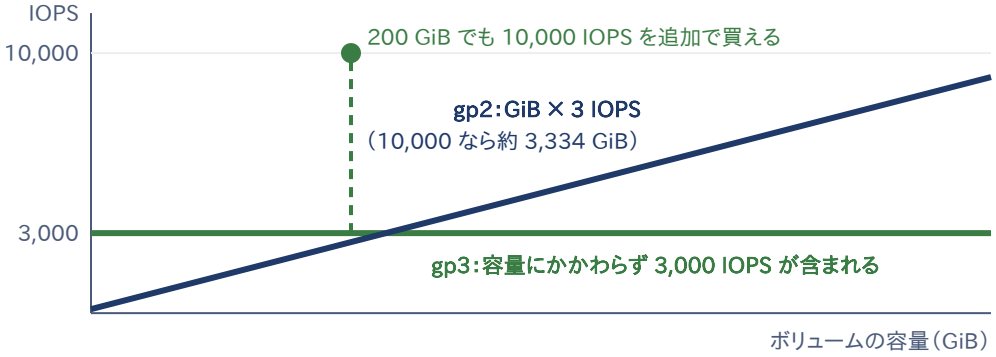
タイプ	種類	向く用途	最大 IOPS	最大スループット	ブート
gp3	汎用 SSD	ほとんどの用途・ブート・開発・中規模の DB	80,000	2,000 MiB/秒	できる
gp2	汎用 SSD（前の世代）	同上。容量でベースラインが決まる	16,000	250 MiB/秒	できる
io2 Block Express	プロビジョンド IOPS SSD	重要な DB・1 ミリ秒未満・耐久性 99.999%	256,000	4,000 MiB/秒	できる
st1	スループット最適化 HDD	EMR・ETL・DWH・ログ処理（大きな順次）	500	500 MiB/秒	できない
sc1	Cold HDD	アクセスの少ないデータを最も安く	250	250 MiB/秒	できない

読み方：小さな I/O をたくさん（DB・トランザクション）→ SSD。大きなファイルを順に読む（ログ・ETL）→ HDD。HDD はブートボリュームにできない。耐久性は io2 Block Express が 99.999%、ほかは 99.8〜99.9%。

インスタンス側の上限：st1・sc1 のスループットは、ボリュームとインスタンスの上限の小さいほうで決まる。EBS 最適化インスタンスを選ぶのが勧められている。

出典：Amazon EBS ボリュームの種類（「SSD-backed のボリュームは、主要なパフォーマンス属性は IOPS である I/O サイズの小さい頻繁な読み取り/書き込み操作を伴うトランザクションワークロード用に最適化されています。」「HDD-backed のボリュームはパフォーマンスの主要な属性がスループットである大規模なストリーミングワークロード用に最適化されています。」）／Amazon EBS スループット最適化 HDD ボリュームと Cold HDD ボリューム（「ネットワークボトルネックを回避するには、すべての Amazon EBS ボリュームで、EBS 最適化 EC2 インスタンスを選択することをお勧めします。」）

gp3 と gp2：IOPS を容量と切り離す



gp3

ベースライン 3,000 IOPS・125 MiB/秒
追加で最大 80,000 IOPS・2,000 MiB/秒
バーストなし・gp2 より GiB 単価 20% 安い

gp2

GiB あたり 3 IOPS（100〜16,000）
小さいボリュームは I/O クレジットで
最大 3,000 IOPS までバースト

本番の場面：「IOPS のためだけに gp2 を大きくしている」→ gp3 に変えて、容量は必要な分だけ、IOPS は別に買う。変更は Elastic Volumes で、インスタンスを止めずにできる。グラフの線の形は Claude が描いた模式図。

出典：Amazon EBS 汎用 SSD ボリューム（「gp3 ボリュームは、ストレージの料金に含まれている 3,000 IOPS の一貫したベースライン IOPS パフォーマンスを提供します。」「gp3 ボリュームはバーストパフォーマンスを使用しません。」「ベースライン IOPS パフォーマンスは、最小 100 から最大 16,000 の間で、ボリュームサイズの GiB あたり 3 IOPS のレートで直線的にスケールします。」）

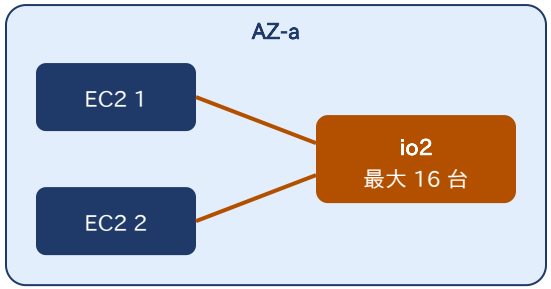
io2 Block Express とマルチアタッチ

io2 Block Express（最高性能）

項目	値
最大 IOPS	256,000（Nitro）
最大スループット	4,000 MiB/秒
最大サイズ	64 TiB
レイテンシー	16 KiB で平均 500 マイクロ秒未満
耐久性	99.999%（年間故障率 0.001%）

ミッションクリティカルな DB など、IOPS・スループット・低レイテンシーのすべてが要るときに選ぶ。

マルチアタッチ（io1・io2 だけ）

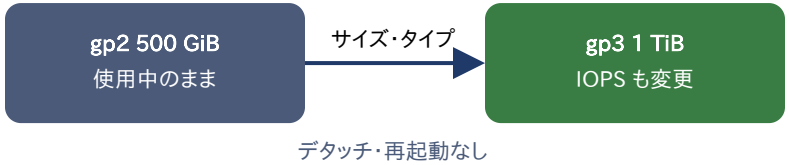


同時の書き込みを整えるクラスター対応のファイルシステムやアプリが要る。gp3・gp2・HDD はマルチアタッチできない。

出典：Amazon EBS プロビジョンド IOPS SSD ボリューム（「これらは、IOPS が高く、スループットが大量で、低レイテンシーを必要とする、重要なワークロード向けに設計された、最高パフォーマンスの Amazon EBS ストレージボリュームです。」）／マルチアタッチを使用して EBS ボリュームを複数の EC2 インスタンスへアタッチ（「マルチアタッチが有効なボリュームは、同じアベイラビリティーゾーンにある「Nitro System」に構築された最大 16 のインスタンスにアタッチできます。」）

Elastic Volumes と EBS 暗号化

Elastic Volumes（止めずに変える）



次の変更は、前の変更が終わるまで待つ（ローリング 24 時間で最大 4 回など）。変更は数分〜数時間かかる。

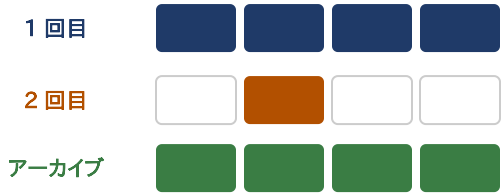
EBS 暗号化（KMS キー）

項目	内容
どこで暗号化	インスタンスのホストのサーバー
守るもの	保存時のデータと、インスタンスとの間の転送中のデータ
自動にする	デフォルトでの暗号化を有効にする
キーの変更	既存は変えられない。スナップショットのコピーで別のキーにできる

暗号化されていないボリュームを暗号化したい：スナップショットを取り、暗号化を指定してコピーし、そこから新しいボリュームを作る。既存のボリュームをその場で暗号化するのではない。

出典：Elastic Volumes オペレーションを使用して Amazon EBS ボリュームを変更する（「Amazon EBS Elastic Volumes では、EBS ボリュームのボリュームサイズの増加、ボリュームタイプの変更、パフォーマンスの調整を行うことができます。」）／Amazon EBS 暗号化（「既存のスナップショットまたはボリュームに関連付けられている KMS キー を変更することはできません。」「ただし、スナップショットコピーオペレーション中に別の KMS キー を関連付けて、コピーしたスナップショットを新しい KMS キー で暗号化できます。」）

スナップショットと、その周りの 4 つの機能



全部のブロック

変わったブロックだけ（増分）

フルスナップショットに変わって、安い階層へ

機能	何をする	選ぶ合図
Data Lifecycle Manager	スナップショットと EBS-backed AMI の作成・保持・削除を自動化	「毎日取って、古いのは自動で消す」
高速スナップショット復元	作った時点で完全に初期化されたボリュームにする（AZ ごと・時間課金）	「復元した直後から全性能」
スナップショットのアーカイブ	90 日以上残すものの保存コストを最大 75% 下げる	「めったに使わないが何年も残す」
ごみ箱	削除したボリューム・スナップショット・AMI を保持期間のあいだ戻せる	「誤って消したものを戻したい」

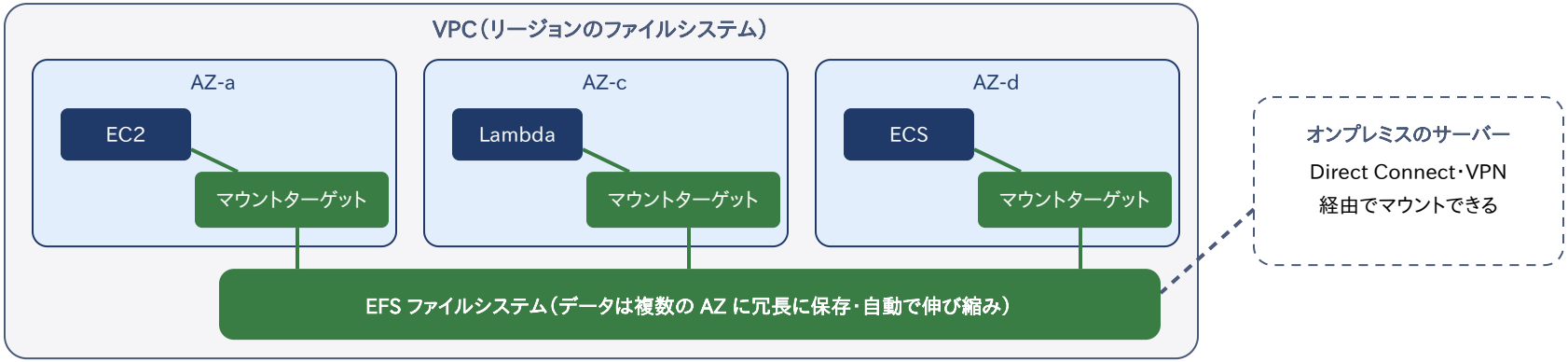
出典：Amazon EBS スナップショット（「スナップショットは増分バックアップです。」）／Amazon Data Lifecycle Manager でバックアップを自動化／Amazon EBS 高速スナップショット復元（「これにより、ブロックの初回アクセス時における I/O オペレーションのレイテンシーがなくなります。」）／Amazon EBS スナップショットのアーカイブ（「スナップショットをアーカイブすると、増分スナップショットはフルスナップショットに変換され、標準階層から Amazon EBS Snapshots Archive 階層 (アーカイブ階層) に移動します。」）／削除した EBS ボリューム、EBS スナップショット、EBS-backed AMIs をごみ箱で復元する

第2章

Amazon EFS

Linux 向けのサーバーレスな共有ファイルシステム。マウントターゲット、リージョンと 1 ゾーン、ストレージクラスとライフサイクル、スループットモードとパフォーマンスモード、アクセスポイントとレプリケーション。

EFS のしくみ：AZ ごとのマウントターゲット



マウントターゲット：NFSv4 のエンドポイントの IP アドレス。AZ ごとに 1 つ作れ、インスタンスは同じ AZ のマウントターゲットにつながる。EC2・ECS・EKS・Lambda・Fargate から使える。

Windows は不可：Windows の EC2 での EFS の利用はサポートされない。Windows の共有なら FSx for Windows File Server。

出典：Amazon EFS の仕組み（「マウントターゲットは、EFS ファイルシステムをマウントできる NFSv4 エンドポイントの IP アドレスを提供します。」「AWS リージョンのアベイラビリティーゾーンごとに 1 つのマウントターゲットを作成できます。」「Microsoft Windows ベースの Amazon EFS インスタンスでの Amazon EC2 の使用はサポートされていません。」）

EFS の 4 つの設定

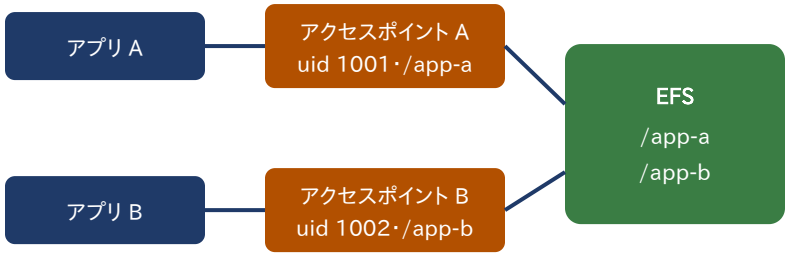
設定	選べるもの	選ぶ合図
ファイルシステムタイプ	**リージョン**（推奨・複数の AZ に冗長に保存）／**1 ゾーン**（1 つの AZ・AWS Backup で自動バックアップ）	本番はリージョン。AZ の障害で失ってもよい開発用なら 1 ゾーンで安く
ストレージクラス	**EFS 標準**（SSD）／**EFS 低頻度アクセス**（四半期に数回）／**EFS アーカイブ**（年に数回）	ライフサイクル管理で、アクセスのない日数に応じて自動で移す
スループットモード	**エラスティック**（推奨・既定）／**プロビジョニング**／**バースト**（容量に比例・クレジット）	予測できない → エラスティック。容量は小さいが決まった高いスループット → プロビジョニング
パフォーマンスモード	**汎用**（推奨・低レイテンシー）／**最大 I/O**（前の世代・高い並列性、レイテンシーは高い）	ふつうは汎用。最大 I/O は 1 ゾーン・エラスティックでは使えない

ひっかけ：「スループットが足りない」にパフォーマンスモードを答えさせる、「レイテンシーを下げたい」に最大 I/O を答えさせる選択肢に注意。スループット＝スループットモード、レイテンシー＝汎用モード。

出典：Amazon EFS の機能（「新しいファイルシステムデータは、最初に EFS 標準ストレージクラスに書き込まれ、次にライフサイクル管理を使用して EFS 低頻度アクセスストレージクラスおよび EFS アーカイブストレージクラスに階層化できます。」）／Amazon EFS のパフォーマンス仕様（「Amazon EFS には、エラスティック、プロビジョニングされた、バーストの 3 つのスループットモードがあります。」「最大 I/O パフォーマンスモードは、汎用パフォーマンスモードよりもオペレーションごとのレイテンシーが高くなります。」）

EFS のアクセスポイントとレプリケーション

EFS アクセスポイント（アプリごとの入口）



決まった POSIX のユーザーと、別のルートディレクトリを当てはめる。IAM ポリシーで、アプリに決まったアクセスポイントを使わせる。

EFS レプリケーション（別の場所に同期）



データとメタデータを透過的に複製

レプリケーション設定を作れば、同期は自動で保たれる。災害のときはコピー先に切り替える。

出典：アクセスポイントの使用（「EFS アクセスポイントは、EFS ファイルシステムへのアプリケーション固有のエントリポイントです。」「また、ファイルシステムに対して別のルートディレクトリを適用し、このディレクトリまたはそのサブディレクトリ内のデータに対してのみ、クライアントにアクセスを許可することもできます。」）／EFS ファイルシステムのレプリケート（「レプリケーション設定を作成した後は、Amazon EFS により、ソースファイルシステムとデスティネーションファイルシステムの同期が自動的に維持されます。」）

第3章

Amazon FSx

よく使われるファイルシステムを、そのままフルマネージドで。Windows File Server・Lustre・NetApp ONTAP・OpenZFS の 4 つを、プロトコルと用途で見分ける。

FSx の 4 つの種類を見分ける

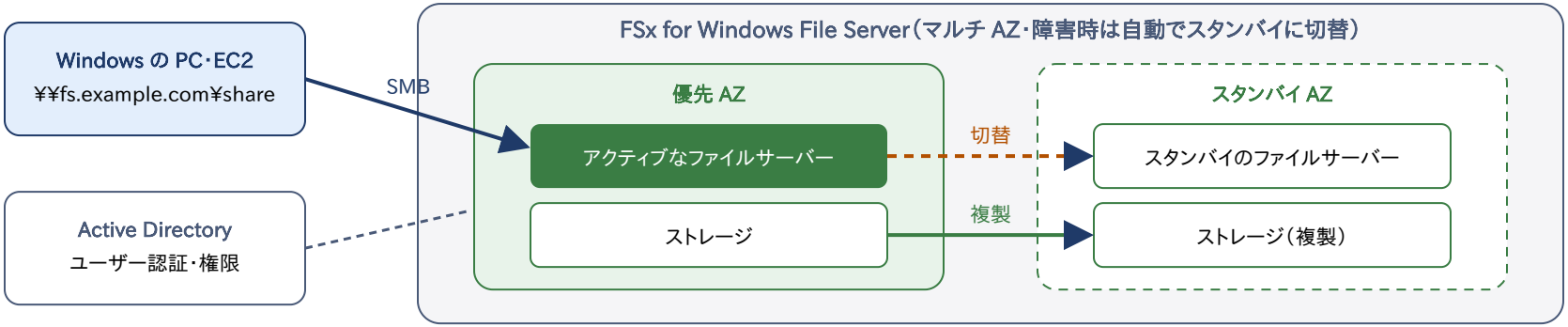
サービス	プロトコル	中身と特徴	選ぶ合図
FSx for Windows File Server	SMB	ネイティブの Windows ファイルシステム。Active Directory と連携。シングル AZ／マルチ AZ	Windows・AD・SMB・NTFS の権限
FSx for Lustre	Lustre（POSIX・Linux）	ML・HPC・動画処理など速さが重要な処理。S3 にリンクしてファイルとして見せ、書き戻せる。スクラッチ／永続	HPC・機械学習・S3 のデータを高速に
FSx for NetApp ONTAP	NFS・SMB・iSCSI・NVMe	NetApp ONTAP。Linux・Windows・macOS から。スナップショット・クローン・レプリケーション・自動の階層化	マルチプロトコル・オンプレの NetApp から移行
FSx for OpenZFS	NFS（v3〜v4.2）	OpenZFS。Linux・Windows・macOS から	オンプレの ZFS・Linux ファイルサーバーから移行

EFS との違い：EFS は AWS 独自のサーバーレスな NFS。FSx は「Windows」「Lustre」「ONTAP」「ZFS」というよく知られたファイルシステムを、その機能のまま使う。問題文にこれらの名前や SMB・iSCSI が出たら FSx。

出典の注意：FSx for OpenZFS は日本語のドキュメントが無いので、英語版（What is Amazon FSx for OpenZFS?）で確かめた。

出典：FSx for Windows ファイルサーバーとは？／Amazon FSx for Lustre とは何ですか？／Amazon FSx for NetApp ONTAP とは何ですか？（「FSx for ONTAP は、AWS またはオンプレミスで実行されている Linux、Windows、macOS コンピューティングインスタンスから幅広くアクセスできる、機能豊富で高速、柔軟な共有ファイルストレージを提供します。」）／What is Amazon FSx for OpenZFS?

FSx for Windows File Server とマルチ AZ



移しやすさ: Windows の開発者や管理者が使っているコード・アプリ・ツールを変えずに使える。Windows ソフトウェアの更新、ハードウェアの障害の対応、バックアップは AWS が行う。

マルチ AZ: WSFC で 2 つの AZ に置き、障害やメンテナンスで自動でフェイルオーバーする。本番のほとんどに勧められる。SQL Server の高可用性にはマルチ AZ の CA 共有が要る。

出典：FSx for Windows ファイルサーバーとは?（「Amazon FSx のファイルストレージを使用すると、Windows のデベロッパーや管理者が今日使用しているコード、アプリケーション、およびツールを変更することなく引き続き使用できます。」）／可用性および耐久性: シングル AZ およびマルチ AZ のファイルシステム（「高い可用性と耐久性モデルを備えたマルチ AZ ファイルシステムは、ほとんどのプロダクションワークロードで使用することをお勧めします。」）

FSx for Lustre：S3 とつないで高速に処理

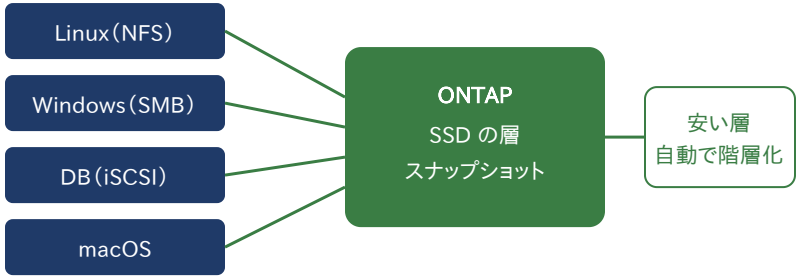


デプロイ	データ	向く使い方
スクラッチ	複製されない。ファイルサーバーの障害でデータは残らない	一時的な保存・短期の処理（結果は S3 へ）
永続	複製され、障害のときはファイルサーバーが置き換えられる	長期の保存・スループット重視の処理

出典：Amazon FSx for Lustre とは何ですか?（「Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにリンクすると、FSx for Lustre ファイルシステムは S3 オブジェクトをファイルとして透過的に表示します。」「スクラッチファイルシステムは、テンポラリストレージと短期間のデータ処理に最適です。」「データはレプリケーションされず、ファイルサーバに障害が発生しても保持されません。」「永続ファイルシステムでは、データがレプリケーションされ、障害が発生した場合はファイルサーバーが置き換えられます。」）

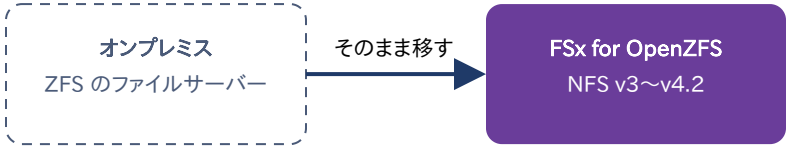
FSx for NetApp ONTAP と FSx for OpenZFS

FSx for NetApp ONTAP（マルチプロトコル）



オンプレミスで ONTAP を使っている会社が、アプリやデータの管理方法を変えずに移す・バックアップする・バーストするのに向く。

FSx for OpenZFS（ZFS・Linux のファイルサーバーから）



Linux・Windows・macOS から NFS で使う

アプリのコードやデータの管理方法を変えずに、オンプレミスの ZFS や Linux のファイルサーバーから移すのに向く（英語版のドキュメントによる）。

出典：Amazon FSx for NetApp ONTAP とは何ですか?（「さらに FSx for ONTAP では、データを低コストで伸縮性のあるストレージに自動的に階層化することで、容量のプロビジョニングや管理の必要性を軽減します。」）／What is Amazon FSx for OpenZFS?（「Amazon FSx for OpenZFS is a fully managed file storage service that makes it easy to move data to AWS from on-premises ZFS or other Linux-based file servers.」）

まとめ

EBS
AZ に属するディスク。gp3 が基本、io2 は最高性能、st1・sc1 は HDD でブート不可。マルチアタッチは io1・io2・同じ AZ

スナップショット
増分・リージョンの全 AZ。DLM で自動、FSR で速く、アーカイブで安く、ごみ箱で戻す

EFS
Linux の NFS・サーバーレス。マウントターゲットは AZ ごと。エラスティックスループットと汎用モードが推奨

FSx
Windows＝SMB と AD、Lustre＝HPC と S3、ONTAP＝マルチプロトコル、OpenZFS＝ZFS からの移行

ひっかけ	正しくは
IOPS のために gp2 を大きく	**gp3 で IOPS を別に**
gp3 を複数台にマルチアタッチ	**io1・io2 だけ**
st1 をブートボリュームに	**SSD にする**
Windows の共有に EFS	**FSx for Windows**
EFS のスループット不足に最大 I/O	**スループットモード**
短期の HPC に Lustre の永続	**スクラッチ**

> 次の #15 では、RDS と Aurora を学ぶ。

出典：このPDFの各ページの資料